ETSIIT
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

# Ingeniería Informática + ADE

Universidad de Granada (UGR)

**Autor:** Ismael Sallami Moreno

**Asignatura:** Apuntes Fundamentos de redes (FR)

# Índice

**1. Tema 1: Introducción a los fundamentos de las redes** **3**
1.1. Sistemas de comunicación y redes . . . . . 3
1.2. Clasificación de las redes . . . . . 4
1.2.1. Nomenclatura típica en figuras . . . . . 5
1.2.2. Estructura y Elementos de una Red según Kurose y Ross . . . . . 6
1.3. Diseño y estandarización de redes . . . . . 6
1.3.1. Modelos OSI, TCP/IP y el concepto de RFC . . . . . 7
1.4. Terminología, conceptos y servicios . . . . . 8
1.4.1. Retardos en la comunicación . . . . . 10

# 1 Tema 1: Introducción a los fundamentos de las redes

## 1.1. Sistemas de comunicación y redes

Se define por un sistema de comunicación a la infraestructura (hard y soft) que permite el intercambio de la información. La información es el conjuntos de datos que tienen un significado. Y por red entendemos al sistema de comunicación con sistemas finales y autónomos, que tiene capacidad de procesar la información. facilitando el intercambio efizar y transparente de información.

La motivación para usar redes es la posibilidad de compartir recursos, la escalabilidad, fiabilidad, robustez, duplicidad y el ahorro de costes.

Características de una red, ya sea de computadores, de móviles, etc es la autonomía, la interconexión y el intercambio de información de manera eficaz y transparente.

Los elementos de una red son:

- Hosts: sistemas finales, es decir, las termiles. Además son autónomos.
- Subred: es una infraestructura para el transporte de información. Esta consta de líneas de transmisión y nodos de elementos de comunicación, como pueden ser routers, switches, etc.

Ejemplos de medios de transmisión:

- Cable coaxial
- Cable por trenzado: UTP, STP, FTP
- Fibra óptica

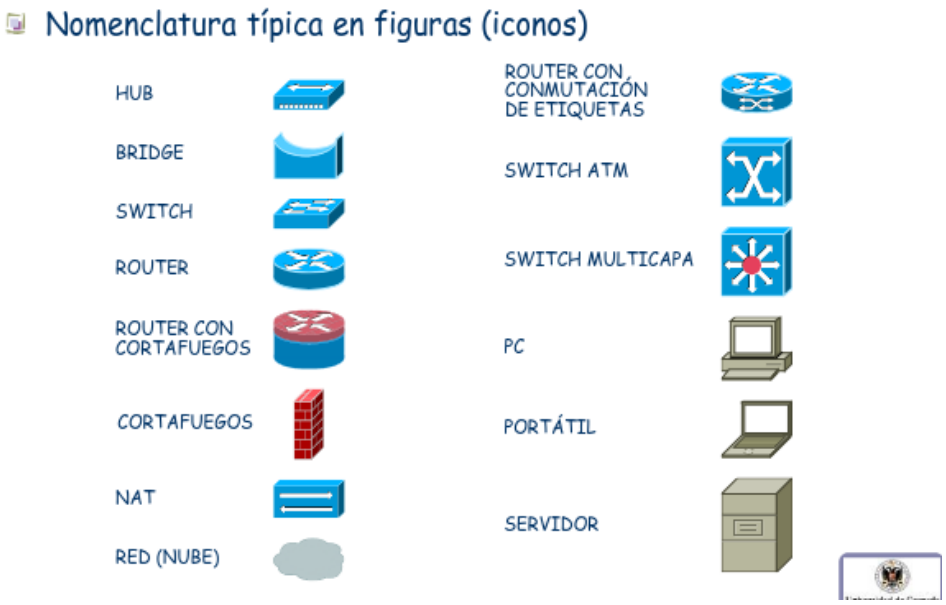
**Topologías de redes: patrón de interconexión entre sus nodos**

- Física vs lógica
- Tipos:
  - En bus
  - En anillo
  - En estrella
  - En malla
  - En árbol
  - En híbrida

## 1.2. Clasificación de las redes

- Según su tamaño: PAN (personal), LAN(local), MAN(matropolitano), WAN:
  - PAN (Personal Area Network): Es una red utilizada para la comunicación entre dispositivos de una persona, típicamente en un rango de unos pocos metros. Ejemplos incluyen la conexión entre un teléfono móvil y un auricular Bluetooth.
  - LAN (Local Area Network): Es una red que cubre un área geográfica pequeña, como una casa, oficina o edificio. Permite la interconexión de dispositivos como computadoras, impresoras y otros equipos dentro de un área limitada.
  - MAN (Metropolitan Area Network): Es una red que abarca una ciudad o una gran área metropolitana. Se utiliza para conectar varias LANs dentro de una ciudad, proporcionando alta velocidad y conectividad eficiente.
  - WAN (Wide Area Network): Es una red que cubre un área geográfica extensa, como un país o incluso continentes. Las WANs permiten la comunicación y el intercambio de datos entre dispositivos ubicados en diferentes lugares geográficos. Internet es el ejemplo más conocido de una WAN.
- Según la tecnologia de transmisión:
  - Difusión: En este tipo de red, un solo nodo transmite datos a todos los demás nodos en la red. Un ejemplo común es la red de televisión por aire.
  - Punto a punto: En este tipo de red, los datos se transmiten directamente entre dos nodos específicos. Un ejemplo común es una conexión telefónica.
- Según el tipo de transferencia entre datos:
  - **Simplex**: Es un modo de comunicación unidireccional, donde la información solo puede ser enviada en una dirección. Un ejemplo común es la transmisión de televisión.
  - **Half-duplex**: Es un modo de comunicación bidireccional, pero no simultánea. Esto significa que la información puede ser enviada en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo. Un ejemplo es un walkie-talkie.
  - **Full-duplex**: Es un modo de comunicación bidireccional y simultánea. Esto significa que la información puede ser enviada y recibida al mismo tiempo. Un ejemplo es una llamada telefónica.

### 1.2.1. Nomenclatura típica en figuras




- **HUB**: Dispositivo que conecta múltiples computadoras en una red local. Reenvía los datos recibidos a todos los dispositivos conectados.
- **ROUTER**: Encargado de dirigir paquetes de datos entre diferentes redes. Se utiliza para conectar redes locales a Internet o a otras redes.
- **SWITCH**: Dispositivo que conecta múltiples dispositivos en una red local, pero a diferencia de un HUB, envía los datos solo al dispositivo destinatario, mejorando la eficiencia.
- **BRIDGE**: Permite conectar dos redes locales separadas y filtrar el tráfico entre ellas en función de la dirección MAC.
- **SWITCH ATM**: Diseñado para redes que usan la tecnología de Modo de Transferencia Asíncrona (ATM), que transporta datos en celdas de longitud fija.
- **SWITCH MULTICAPA**: Similar a un switch, pero con la capacidad de operar en varias capas del modelo OSI, como la capa de red (3) y la capa de enlace (2).
- **ROUTER CON CORTAFUEGOS**: Combina las funciones de un router y un cortafuegos para proporcionar seguridad y dirigir tráfico en redes.
- **RED (NUBE)**: Representación abstracta de una red o conjunto de redes, que típicamente se utiliza para denotar servicios en la nube o conexiones externas.
- **NAT (Network Address Translation)**: Tecnología que permite que varios dispositivos compartan una única dirección IP pública mediante la traducción de direcciones.
- **PC**: Computadora personal que actúa como un host en una red.

- **SERVIDOR**: Computadora diseñada para proveer servicios a otros dispositivos en la red, como archivos, aplicaciones o datos.
- **PORTÁTIL**: Computadora portátil que también puede funcionar como host en una red.
- **CORTAFUEGOS**: Dispositivo o software diseñado para proteger redes bloqueando o permitiendo el tráfico en función de reglas predefinidas.
- **ROUTER CON CONMUTACIÓN DE ETIQUETAS**: Router que utiliza conmutación basada en etiquetas, como MPLS (Multiprotocol Label Switching), para optimizar el enrutamiento.

Los que debemos de saber dibujar son: **HUB, SWITCH, ROUTER.**

### 1.2.2. Estructura y Elementos de una Red según Kurose y Ross

La estructura y los elementos de una red están compuestos por diversos componentes que trabajan juntos para permitir la comunicación eficiente entre sistemas finales. Según Kurose y Ross, estos son los elementos principales:

- **Hosts (Sistemas finales)**: Dispositivos autónomos que actúan como origen o destino de la comunicación en una red. Los hosts pueden ser computadoras, servidores, dispositivos móviles o cualquier terminal que procese información.
- **Subred**: La infraestructura que permite el transporte de información entre los sistemas finales. Dentro de una subred, encontramos dos elementos clave:
  - **Líneas de transmisión**: Canales físicos o lógicos que transportan los datos entre los nodos de la red. Estos pueden ser cables de par trenzado, fibra óptica, enlaces inalámbricos, entre otros.
  - **Nodos o elementos de conmutación**: Dispositivos intermedios como *routers* o *switches*, que se encargan de redirigir y gestionar el tráfico de datos dentro de la subred.

Estos elementos se combinan para formar una red que facilita la interconexión y el intercambio de información de manera eficiente y transparente.

## 1.3. Diseño y estandarización de redes

Debemos de mencionar el *Modelo de referencia* que engloba la defición de capas y de las funcionalidades. Para el diseño se deben de seguir ciertos apéndices:

- Funcionalidades que son distintas deben de estar en capas distintas.
- Minimizar el flujo de información entre capas.

### 1.3.1. Modelos OSI, TCP/IP y el concepto de RFC

#### Modelos OSI y TCP/IP

- **OSI (Open Systems Interconnection)**: Este modelo, desarrollado por la *International Organization for Standardization (ISO)*, divide las comunicaciones de red en siete capas funcionales. Estas capas, que van desde la física hasta la aplicación, proporcionan un marco conceptual para la interoperabilidad entre sistemas.
- **TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)**: Es el modelo práctico utilizado para las comunicaciones en Internet, desarrollado por el *Internet Engineering Task Force (IETF)*. Se compone de cuatro capas que se alinean funcionalmente con el modelo OSI.

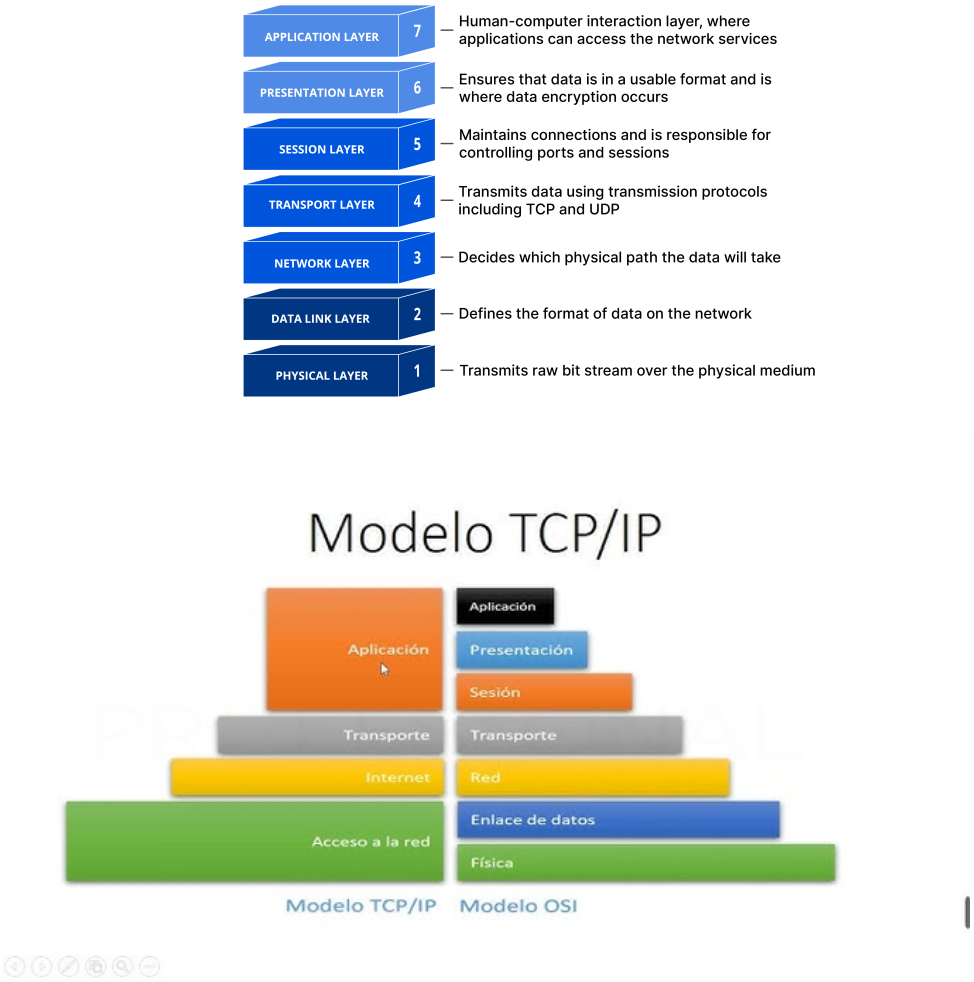



Figura 1: Comparación entre el modelo OSI (izquierda) y el modelo TCP/IP (derecha).

#### ¿Qué es un RFC?

El término **RFC (Request for Comments)** se refiere a una serie de documentos que contienen especificaciones, estándares y directrices sobre cómo funciona Internet y sus

protocolos asociados. Estos documentos son gestionados por el *RFC Editor* bajo la supervisión del *Internet Engineering Task Force (IETF)*.

- Los RFC pueden describir protocolos como HTTP, TCP, IP, entre otros.
- También incluyen métodos, tecnologías y recomendaciones para la evolución de la arquitectura de Internet.

Por ejemplo, el **RFC 2026** detalla el procedimiento de normalización para los estándares de Internet. Los RFC son esenciales para asegurar que dispositivos y sistemas de diferentes fabricantes puedan comunicarse de forma eficiente y uniforme.

## 1.4. Terminología, conceptos y servicios

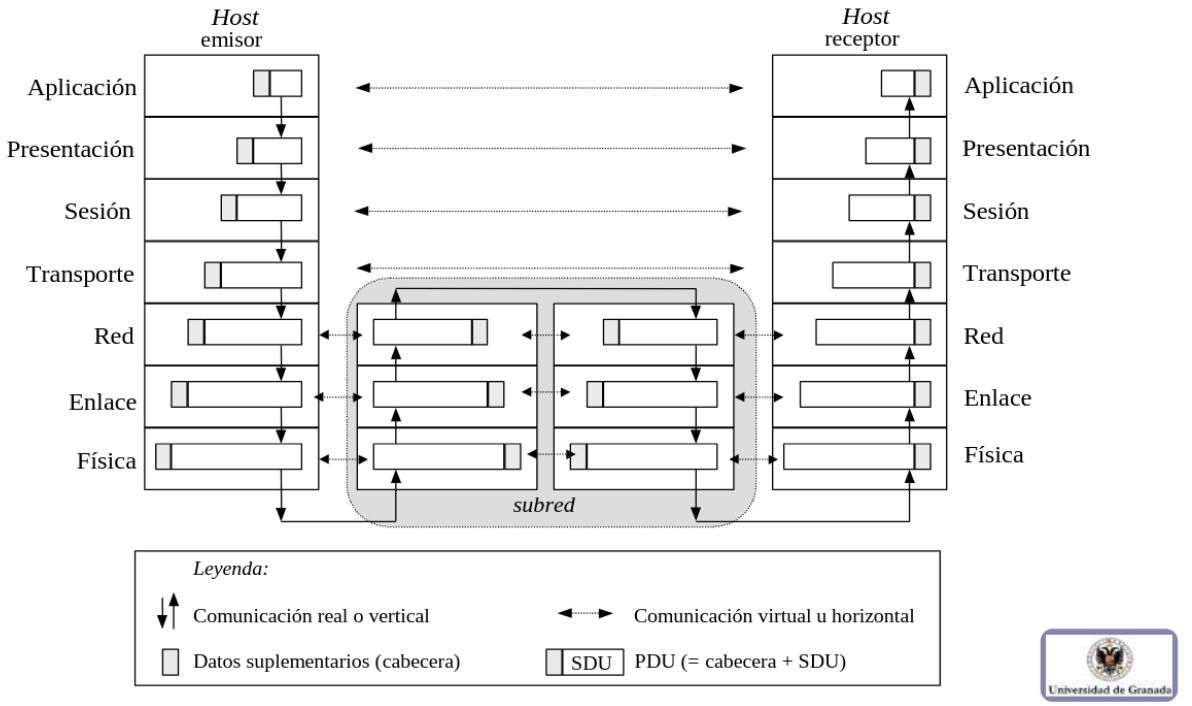



Figura 2: Terminología y conceptos básicos en redes de computadoras.

### Terminología, Conceptos y Servicios

La terminología y los conceptos relacionados con las redes son esenciales para comprender cómo los dispositivos interactúan y cómo se estructuran las comunicaciones. A continuación, se detallan los términos principales:

**Comunicación real (vertical):** Es el intercambio de datos que ocurre entre capas adyacentes dentro de un dispositivo. Esta comunicación sigue un flujo descendente (del emisor) y ascendente (del receptor), en función del modelo de referencia utilizado.

**Comunicación virtual (horizontal):** Es la interacción lógica entre entidades pares en capas equivalentes de los dispositivos emisores y receptores. Aunque esta comunicación es conceptual, es facilitada por las capas inferiores.

**Entidad del nivel N:** Se refiere a una unidad funcional en la capa $N$ del modelo OSI o similar. Por ejemplo, una entidad de la capa de transporte podría ser el protocolo TCP.

**Entidades pares:** Son entidades ubicadas en la misma capa de distintos dispositivos que se comunican mediante protocolos.

**Protocolo:** Es un conjunto de reglas que define cómo las entidades pares deben comunicarse. Incluye formatos, tiempos y secuencias de mensajes.

**Interfaz:** Es el punto de contacto entre capas adyacentes dentro de un dispositivo. Define cómo una capa accede a los servicios ofrecidos por la capa inferior.

**Servicio:** Es la funcionalidad que una capa provee a la capa superior. Por ejemplo, la capa de transporte ofrece servicios de entrega confiable a la capa de aplicación.

**Capa proveedora y capa usuaria:** La capa proveedora es aquella que ofrece un servicio, mientras que la capa usuaria lo consume. Por ejemplo, la capa de red es proveedora de la capa de transporte.

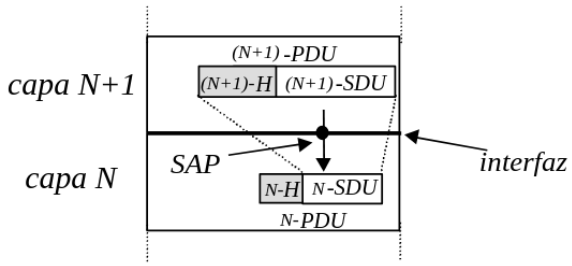
**Pila de protocolos:** Es la implementación de los protocolos en cada capa, que trabaja conjuntamente para permitir la comunicación de extremo a extremo.

**Arquitectura de red:** Es la combinación de un modelo de referencia (como OSI) y una pila de protocolos que define cómo funciona la red.

**SAP (Service Access Point):** Es un punto en la interfaz entre capas donde una capa accede a los servicios de otra. Se usa para identificar el punto de interacción.

**SDU (Service Data Unit):** Es la unidad de datos que una capa recibe de la capa superior para procesar y transmitir.

**PDU (Protocol Data Unit):** Es la unidad de datos intercambiada entre entidades pares en una capa. Incluye la SDU y cualquier información de encabezado o pie agregada por la capa.




Estos conceptos son fundamentales para garantizar el *intercambio de información transparente* entre los hosts, proporcionando una base sólida para entender cómo operan las redes modernas.

### 1.4.1. Retardos en la comunicación

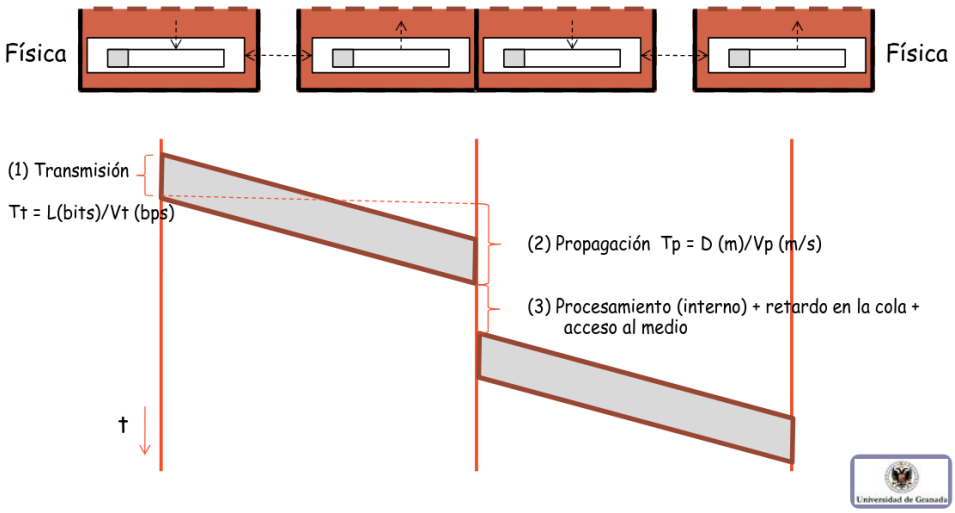
**Fórmulas**

Tiempo de transmisión:

$$T_t = \frac{L}{V_t} \tag{1}$$

Tiempo de propagación:

$$T_p = \frac{D(m)}{V_t(m/s)} \tag{2}$$




**Nota**

Si usamos la orden **ping** de una dirección, como por ejemplo de *www.google.com*, podemos obtener el tiempo de ida y vuelta de los paquetes.